

Rapport de CC2

Énergies Renouvelables

Les perspectives d'utilisation des énergies renouvelables dans le secteur maritime : propulsion électrique, voiliers à énergie solaire.

Clément Pujos et Théo-Sambacor Niang

Pour le 15 mai 2024

Table des matières

I Introduction	1
II Propulsion maritime traditionnelle	2
III Avantages des énergies renouvelables	4
IV Technologies de propulsion électrique	6
V Utilisation des voiliers à énergie solaire	8
VI Autres innovations en énergies renouvelables	10
VII Défis et obstacles à l'adoption	12
VIII Études de cas et exemples de réussite	13
IX Conclusion	14
X Bibliographie	15

I – Introduction

Le secteur maritime, crucial pour le commerce mondial et le transport de passagers, est depuis longtemps tributaire des énergies fossiles pour son fonctionnement. Les navires, qu'ils soient de fret ou de plaisance, ont traditionnellement utilisé des combustibles dérivés du pétrole, comme le fioul lourd ou le diesel, pour leur propulsion. Cependant, cette dépendance aux énergies non renouvelables a des conséquences désastreuses sur l'environnement, contribuant de manière significative aux émissions mondiales de gaz à effet de serre et à la pollution des océans.

Face à cette réalité, il est devenu impératif de rechercher des alternatives durables et respectueuses de l'environnement pour alimenter les navires. C'est dans ce contexte que les énergies renouvelables émergent comme une solution prometteuse pour le secteur maritime. Les technologies telles que la propulsion électrique, les voiliers à énergie solaire, et d'autres innovations révolutionnaires offrent des opportunités tangibles de réduire l'empreinte carbone du transport maritime tout en assurant sa viabilité économique à long terme.

Ce document se propose d'explorer les diverses perspectives d'utilisation des énergies renouvelables dans le secteur maritime. Nous commencerons par dresser un état des lieux des méthodes de propulsion traditionnelles et de leurs impacts environnementaux. Ensuite, nous examinerons en détail les avantages des énergies renouvelables dans le domaine maritime, tant sur le plan écologique que socio-économique.

Nous passerons ensuite en revue les technologies émergentes, telles que la propulsion électrique et les voiliers à énergie solaire, en discutant de leurs applications pratiques et des défis associés à leur adoption à grande échelle. De plus, nous explorerons d'autres innovations en énergies renouvelables, telles que l'utilisation de l'énergie éolienne et de l'hydrogène vert, pour répondre aux besoins énergétiques des navires.

Enfin, nous aborderons les défis et obstacles qui freinent actuellement l'adoption généralisée des énergies renouvelables dans le secteur maritime, tout en présentant des études de cas et des exemples de réussite pour illustrer les possibilités concrètes offertes par ces technologies.

Ensemble, ces analyses fourniront un aperçu approfondi des perspectives d'utilisation des énergies renouvelables dans le secteur maritime, mettant en lumière les opportunités et les défis qui façonnent le paysage de la transition énergétique maritime au XXI^e siècle.

II – Propulsion maritime traditionnelle

La propulsion maritime traditionnelle repose principalement sur l'utilisation de combustibles fossiles, tels que le fioul lourd, le diesel et le gaz naturel, pour alimenter des moteurs à combustion interne à bord des navires. Ces moteurs convertissent l'énergie chimique du carburant en énergie mécanique, utilisée pour faire tourner l'arbre d'hélice et propulser le navire à travers l'eau.

Sur le plan environnemental, la combustion de ces combustibles fossiles génère des émissions significatives de gaz à effet de serre, en particulier de dioxyde de carbone (CO_2), contribuant ainsi au réchauffement climatique. Le processus de combustion produit également des oxydes d'azote (NO_x) et des particules fines, qui ont des impacts néfastes sur la qualité de l'air et la santé humaine, ainsi que sur les écosystèmes marins.

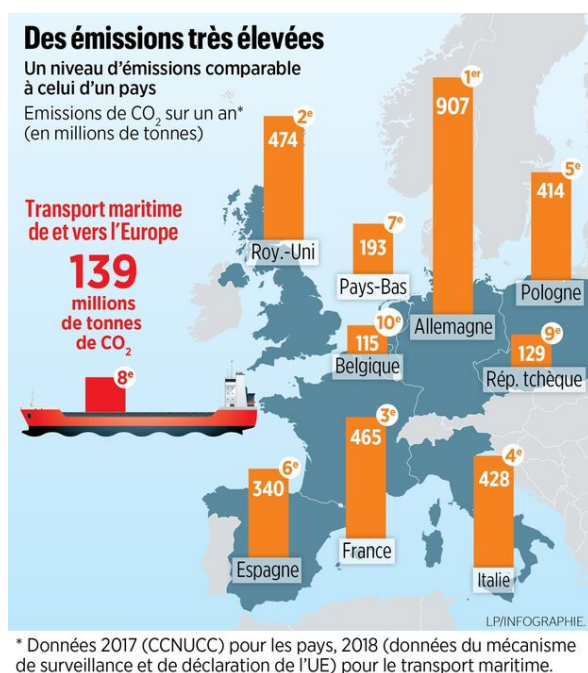


Fig. II.1 – Si les émissions de gaz à effet de serre provenant du transport maritime vers et depuis l'Europe étaient comparées à celles des pays, elles se classeraient au huitième rang mondial, juste derrière les Pays-Bas.
Source : Le Parisien

D'un point de vue physique, les moteurs à combustion interne présentent des inefficacités intrinsèques dues à la nature même du processus de combustion. Une grande partie de l'énergie contenue dans le carburant est dissipée sous forme de chaleur, plutôt que d'être convertie en travail mécanique pour propulser le navire. Ces pertes thermiques représentent un défi majeur pour l'amélioration de l'efficacité énergétique des systèmes de propulsion conventionnels.

Sur le plan économique, la fluctuation des prix du pétrole et les réglementations environnementales de plus en plus strictes imposent des défis financiers aux compagnies maritimes. Les coûts élevés du carburant et les investissements nécessaires pour se conformer aux normes environnementales peuvent affecter la rentabilité des opérations maritimes et la compétitivité des transporteurs.

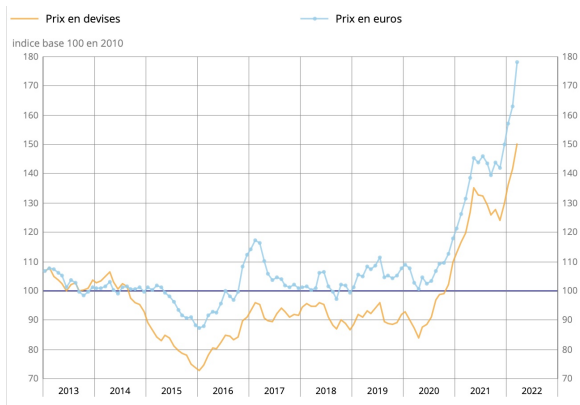


Fig. II.2 – "En mars 2022, le prix du pétrole en euros accélère vivement (+24,7 % après +11,6 % en février). Les prix en euros des matières premières importées (hors énergie) accélèrent fortement eux aussi (+9,3 % après +3,8 %), qu'il s'agisse des prix des matières premières industrielles (+10,9 % après +5,1 %) ou de ceux des matières premières alimentaires (+7,7 % après +2,6 %)." Source : Insee

En conclusion, l'analyse scientifique de la propulsion maritime traditionnelle révèle des défis fondamentaux liés à son inefficacité énergétique intrinsèque, à ses impacts environnementaux et à ses contraintes économiques. Cette évaluation approfondie souligne la nécessité urgente de transitionner vers des solutions de propulsion plus durables et respectueuses de l'environnement, ce qui motive l'exploration des énergies renouvelables comme une alternative viable et prometteuse pour le secteur maritime.

III – Avantages des énergies renouvelables

L'adoption des énergies renouvelables dans le secteur maritime offre plusieurs avantages significatifs, qui répondent directement aux défis posés par les systèmes de propulsion traditionnels basés sur les combustibles fossiles. Ces avantages s'étendent sur les plans environnemental, économique et technologique.

Avantages environnementaux

L'un des bénéfices les plus évidents des énergies renouvelables est leur impact réduit sur l'environnement comparé aux combustibles fossiles. Les sources d'énergie telles que le solaire, l'éolien, et l'hydrogène produit de manière durable, émettent peu ou pas de CO₂ et d'autres polluants atmosphériques lors de leur exploitation. En réduisant les émissions de gaz à effet de serre et les polluants locaux, les énergies renouvelables contribuent directement à la lutte contre le changement climatique et à l'amélioration de la qualité de l'air dans les zones portuaires et le long des routes maritimes.

Avantages économiques

Sur le plan économique, les énergies renouvelables offrent une opportunité de réduire la dépendance aux combustibles fossiles et leur volatilité des prix. Bien que l'investissement initial dans les technologies renouvelables puisse être élevé, les coûts opérationnels sont généralement plus bas et plus stables à long terme. Par exemple, l'énergie solaire et éolienne, une fois l'infrastructure installée, nécessitent peu de maintenance et ne sont pas sujettes aux fluctuations des marchés de l'énergie fossile. De plus, avec les avancées technologiques et l'augmentation des économies d'échelle, le coût des technologies renouvelables continue de diminuer, rendant ces solutions de plus en plus compétitives.

Avantages technologiques

Technologiquement, les énergies renouvelables peuvent offrir une performance plus durable et potentiellement plus efficace pour la propulsion maritime. Par exemple, les moteurs électriques alimentés par des batteries ou des piles à combustible sont généralement plus efficaces que les moteurs à combustion interne, convertissant une plus grande partie de l'énergie en travail utile. Ils fonctionnent également à des niveaux de bruit et de vibrations réduits, améliorant le confort des passagers et l'impact sur la vie marine. De plus, ces moteurs peuvent être optimisés pour des performances meilleures à des vitesses variables, ce qui est idéal pour les applications maritimes où les conditions de navigation peuvent changer fréquemment.

Avantages en matière de développement durable

Les énergies renouvelables s'inscrivent également dans une stratégie de développement plus durable pour le secteur maritime, soutenant les objectifs mondiaux de développement durable et de protection des océans. Elles permettent aux entreprises du secteur de se conformer aux régulations environnementales strictes et de renforcer leur image de marque en tant que leaders en matière de durabilité.

En résumé, l'intégration des énergies renouvelables dans le secteur maritime offre une voie prometteuse pour surmonter les défis posés par les méthodes de propulsion traditionnelles. En exploitant les avantages environnementaux, économiques et technologiques des énergies renouvelables, le secteur maritime peut non seulement améliorer sa durabilité mais aussi augmenter sa résilience face aux défis futurs.

IV – Technologies de propulsion électrique

La propulsion électrique maritime, réalisée via des moteurs électriques, présente des avantages environnementaux significatifs en éliminant les émissions de gaz à effet de serre et en réduisant les déchets en mer. Les navires utilisant cette technologie sont alimentés par un ou deux moteurs électriques, sans groupe électrogène ni moteur thermique, et sont propulsés par des batteries. Ce système, alimenté par des packs de batteries, offre une solution de propulsion zéro émission locale. Habituellement, la recharge des batteries se fait à quai, principalement la nuit ou pendant les pauses méridiennes, ou en utilisant des panneaux.

En 1838 l'ingénieur Moritz von Jacobi présente le premier bateau électrique à Saint-Petersbourg . Au cours du 20 siècle, des progrès significatifs ont été réalisés dans le domaine de la technologie électrique, ce qui a permis une adoption plus large de la propulsion électrique dans le domaine maritime. La France a connu l'une de ses premières avancées notables dans le domaine de la propulsion électrique avec le lancement du paquebot Normandie en 1932. Cependant, malgré cette avancée, l'utilisation de cette technique n'a pas rencontré un succès significatif. En 2021, après le succès des ferries électriques dans les fjords norvégiens, le premier cargo entièrement électrique et autonome, capable de parcourir plus de 120 kilomètres, a été lancé.

La propulsion totalement électrique est principalement utilisée par les bateaux de transport de passagers, la location bateau (sans permis), et les plaisanciers. Cette technique est plus simple d'utilisation dans le fluvial puisque les conditions, en eaux intérieures, sont plus propices. En effet, les bateaux de plaisances peuvent trouver facilement des bornes électriques sur leur passage. La recharge des batteries en mer peut être difficile, car elle nécessite des infrastructures spécifiques. Sur le plan économique, bien que les coûts opérationnels des navires électriques puissent être inférieurs à ceux des navires traditionnels à combustion, les coûts initiaux d'achat et d'installation de ces systèmes sont souvent élevés (En 2019, il était estimé que seuls 1 à 2 % des bateaux étaient électriques, principalement en raison d'une augmentation de prix de 30 à 50 % par rapport aux bateaux conventionnels.)



Fig. IV.1 – Lancé au printemps 2018, le « Sixto Green » de Nicols est le premier bateau habitable sans permis proposé à la location en Europe, dont la propulsion est 100% électrique. Source : Bateaux-sans-permis.com

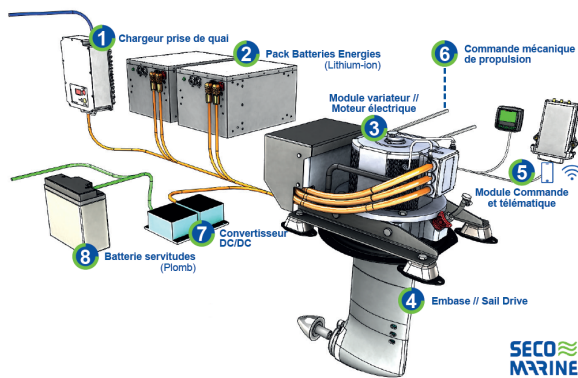


Fig. IV.2 – Schéma du fonctionnement d'un moteur de bateau à propulsion électrique.
Source : SecoMarine

V – Utilisation des voiliers à énergie solaire

Les voiliers à énergie solaire représentent une innovation remarquable dans le domaine maritime, offrant une alternative écologique et durable à la propulsion traditionnelle. Ces voiliers sont équipés de panneaux solaires montés sur leurs ponts ou sur leurs voiles, qui capturent l'énergie du soleil et la convertissent en électricité utilisable pour alimenter les systèmes de propulsion électrique ou auxiliaire à bord.

Fonctionnement des voiliers à énergie solaire

Les panneaux solaires utilisés sur les voiliers sont généralement composés de cellules photovoltaïques, qui absorbent la lumière du soleil et produisent un courant électrique continu. Cette électricité peut être stockée dans des batteries à bord pour une utilisation ultérieure, ou utilisée directement pour alimenter les moteurs électriques des voiliers.

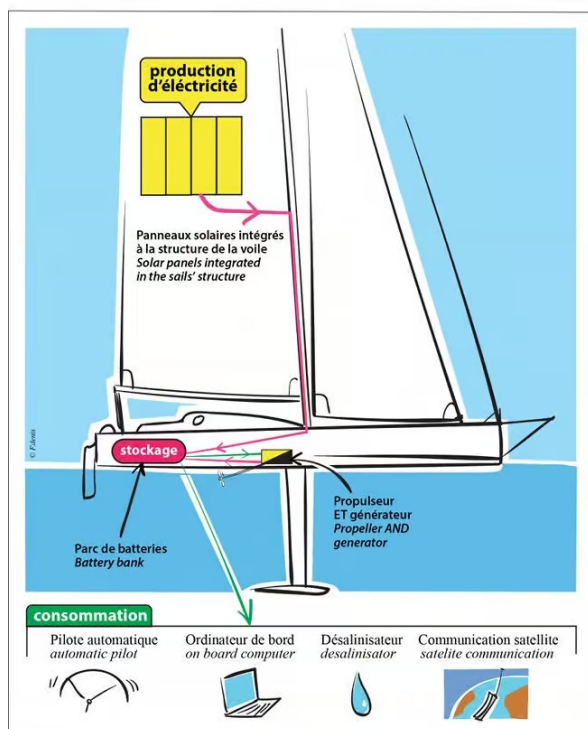


Fig. V.1 – "La gestion de l'énergie à bord du 100 % natural energy. Les batteries sont alimentées par des panneaux solaires souples, intégrés à la grand-voile, et par un générateur actionné par l'hélice quand le bateau navigue sous voiles. Celui-ci peut, à l'inverse, travailler en mode propulseur et entraîner l'hélice. © Conrad Colman" Source : Futura

Avantages des voiliers à énergie solaire

Les voiliers à énergie solaire offrent plusieurs avantages significatifs. Tout d'abord, ils sont propres et respectueux de l'environnement, ne produisant aucune émission de gaz à effet de serre ou de polluants atmosphériques pendant leur utilisation. De plus, ils réduisent la dépendance aux combustibles fossiles et offrent une plus grande autonomie en mer, car ils

peuvent fonctionner indépendamment du réseau électrique.

En outre, les voiliers à énergie solaire sont silencieux et offrent une expérience de navigation plus paisible par rapport aux moteurs à combustion interne, ce qui les rend idéaux pour la navigation de plaisance et les voyages écologiques.

Applications commerciales et projets pilotes

Les voiliers à énergie solaire sont de plus en plus utilisés dans une variété de contextes maritimes, allant des croisières de plaisance aux expéditions scientifiques en haute mer. De nombreux projets pilotes ont été lancés pour explorer les possibilités offertes par cette technologie, notamment dans le domaine du transport de marchandises et du tourisme maritime durable.



Fig. V.2 – La construction d'un voilier-cargo de 1100 Tonnes par la compagnie française TOWT

Source : 20minutes

Défis et perspectives

Cependant, malgré leurs avantages, les voiliers à énergie solaire sont confrontés à certains défis, notamment en ce qui concerne leur coût initial élevé et leur efficacité limitée dans des conditions de faible ensoleillement ou par temps nuageux. De plus, leur capacité de charge et leur autonomie peuvent être limitées par la taille et la capacité des panneaux solaires, ce qui peut nécessiter des compromis en termes de conception et de performance.

Malgré ces défis, les voiliers à énergie solaire représentent une évolution importante dans le secteur maritime, démontrant le potentiel des énergies renouvelables pour répondre aux besoins de propulsion tout en préservant l'environnement marin. Avec des investissements continus dans la recherche et le développement, cette technologie promet d'offrir des solutions de navigation plus durables et respectueuses de l'environnement pour les océans du monde entier.

VI – Autres innovations en énergies renouvelables

Outre la propulsion électrique, d'autres innovations en matière d'énergies renouvelables émergent dans le domaine maritime, offrant des alternatives prometteuses pour réduire l'empreinte carbone et promouvoir la durabilité environnementale.

1. Utilisation de l'énergie éolienne

L'énergie éolienne trouve une application croissante dans le secteur maritime à travers des technologies telles que les kites et les rotors Flettner. Ces systèmes exploitent la force du vent pour fournir une assistance à la propulsion, réduisant ainsi la dépendance aux combustibles fossiles. Les kites, par exemple, peuvent être attachés à des navires et utilisés pour tirer le navire en exploitant les vents en haute mer, offrant une solution économe en carburant pour les longs trajets maritimes.

2. Utilisation de l'hydrogène vert

L'hydrogène vert, produit à partir d'électrolyse de l'eau utilisant de l'électricité renouvelable, émerge comme un carburant alternatif prometteur pour le secteur maritime. Les piles à combustible à hydrogène peuvent être utilisées pour alimenter des moteurs électriques à bord des navires, offrant une solution de propulsion zéro émission locale. Cette technologie présente l'avantage supplémentaire de produire de l'eau comme seul sous-produit lors de la combustion de l'hydrogène, réduisant ainsi les émissions de polluants atmosphériques.

3. Intégration de systèmes hybrides

Les systèmes hybrides combinant différentes sources d'énergie renouvelable, telles que le solaire, l'éolien et l'hydrogène, avec des systèmes de stockage d'énergie, offrent une solution polyvalente pour la propulsion maritime. Ces systèmes peuvent être adaptés aux besoins spécifiques de chaque navire, en optimisant l'utilisation des ressources disponibles et en réduisant la dépendance aux combustibles fossiles. Par exemple, un navire pourrait combiner des panneaux solaires et des éoliennes pour générer de l'électricité, stockée dans des batteries ou utilisée pour produire de l'hydrogène, offrant ainsi une solution de propulsion flexible et durable.

4. Développement de voiliers innovants

En parallèle, des efforts sont déployés pour développer des voiliers innovants exploitant les énergies renouvelables pour la propulsion. Des concepts tels que les voiliers à aile rigide et les voiles intelligentes, équipées de capteurs et de systèmes d'orientation automatique, sont

explorés pour maximiser l'utilisation de l'énergie éolienne et solaire tout en minimisant la consommation de carburant.

En conclusion, ces différentes innovations en énergies renouvelables ouvrent de nouvelles perspectives passionnantes pour le secteur maritime, offrant des solutions viables et durables pour réduire l'empreinte environnementale de l'industrie tout en répondant aux besoins de propulsion et de transport maritime. Avec des investissements continus dans la recherche et le développement, ces technologies promettent de jouer un rôle crucial dans la transition vers une économie maritime plus verte et plus résiliente.

VII – Défis et obstacles à l'adoption

L'essor des énergies renouvelables dans le secteur maritime est indéniablement prometteur, mais il est confronté à divers obstacles techniques, économiques et réglementaires qui freinent son déploiement massif. Tout d'abord, les coûts initiaux élevés constituent l'un des principaux défis. La mise en place d'infrastructure adaptées pour la production, le stockage et la distribution de ces énergies nécessite des investissements considérables. Par exemple, l'installation de systèmes de propulsion électrique ou l'intégration de panneaux solaires sur les voiliers exigent des dépenses importantes en termes de conception, d'achat d'équipements et de main-d'œuvre qualifiée.

En outre, les coûts de maintenance et de remplacement des équipements renouvelables dans un environnement maritime peuvent également être significatifs, en raison de l'exposition aux éléments naturels et à la corrosion. Ces coûts doivent être pris en compte dans l'évaluation globale de la viabilité économique des projets.

Sur le plan réglementaire, les normes et les règlements concernant les énergies renouvelables dans le domaine maritime peuvent varier d'un pays à l'autre, ce qui crée une certaine incertitude pour les investisseurs et les opérateurs. Des politiques gouvernementales claires et cohérentes sont essentielles pour favoriser un environnement propice au développement des énergies renouvelables maritimes.

De plus, les défis technologiques persistent. Bien que les progrès dans les technologies de stockage d'énergies et de conversion aient considérablement amélioré l'efficacité et la fiabilité des systèmes renouvelables, des innovations supplémentaires sont nécessaires pour surmonter les limitations actuelles, telles que la densité énergétique des batteries ou la variabilité des sources d'énergies comme le soleil et le vent.

Enfin, les infrastructures adaptées sont indispensables pour soutenir pleinement le déploiement des énergies renouvelables maritimes. Cela inclut non seulement les installations de production de stockage d'énergie, mais également les infrastructures portuaires pour le rechargement des batteries et les installations de maintenance spécialisées.

En résumé, bien que les énergies renouvelables offrent un potentiel considérable pour réduire l'empreinte environnementale du secteur maritime, leur déploiement massif est entravé par des défis techniques, économiques et réglementaires. Pour surmonter ces obstacles, une collaboration étroite entre les gouvernements, l'industrie et les institutions de recherche est nécessaire, afin de développer des solutions innovantes et de créer un environnement favorable à l'adoption généralisée des énergies renouvelables dans le monde maritime.

VIII – Études de cas et exemples de réussite

Pour illustrer les possibilités et les défis rencontrés dans le déploiement des énergies renouvelables dans le secteur maritime, examinons quelques études de cas et exemples de réussite :

1. Les ferries électriques en Norvège

La Norvège est à la pointe de l'adoption des énergies renouvelables dans le domaine maritime, notamment avec son utilisation répandue de ferries électriques dans les fjords norvégiens. Ces ferries, propulsés par des moteurs électriques et alimentés par des batteries rechargeables, offrent une solution de transport maritime écologique et durable, réduisant les émissions de gaz à effet de serre et la pollution atmosphérique dans les régions côtières.



Fig. VIII.1 – *Basto Fosen*, le plus grand Ferry électrique du monde, 48 tonnes de batteries, 143 mètres de long

Source : VisitNorway

2. Le navire-cargo électrique Yara Birkeland

Le Yara Birkeland est le premier cargo entièrement électrique et autonome au monde, capable de parcourir plus de 120 kilomètres. Ce navire, utilisant la propulsion électrique et l'automatisation avancée, représente une avancée majeure dans le domaine de la navigation sans émissions de CO₂, offrant un aperçu de l'avenir potentiel de la navigation maritime durable.



Fig. VIII.2 – *Le Yara Birkeland en activité.*

Source : YARA

IX – Conclusion

En conclusion, les énergies renouvelables offrent un potentiel considérable pour réduire l'empreinte environnementale du secteur maritime et promouvoir la durabilité à long terme. Cependant, leur déploiement massif est confronté à divers obstacles techniques, économiques et réglementaires qui doivent être surmontés pour réaliser pleinement leur potentiel. Une collaboration étroite entre les gouvernements, l'industrie et les institutions de recherche est essentielle pour développer des solutions innovantes et créer un environnement propice à l'adoption généralisée des énergies renouvelables dans le monde maritime. Avec des efforts concertés et des investissements ciblés, nous pouvons façonner un avenir maritime plus vert et plus durable pour les générations futures. Les récentes réussites et innovation prouvent néanmoins que nous sommes sur la bonne voie.

X – Bibliographie

Propulsion maritime traditionnelle

[Connaissances des énergies](#)

[Le Parisien](#)

[INSEE](#)

Avantages des énergies renouvelables

[UICN](#)

[EY](#)

[ECOinfos](#)

Technologies de propulsion électrique

[SecoMarine](#)

[Wikipedia](#)

[Plainsance Ecologique](#)

Utilisation des voiliers à energie solaire

[Futura Sciences](#)

[AutoMaxx](#)

[Discover The GreenTech](#)

Autres innovations en énergies renouvelables

[Secrétariat d'état chargé de la mer et de la biodiversité](#)

[Annonces du bateau](#)

[Fontaine Pajot](#)

Défis et obstacles à l'adoption

[Le Monde](#)

[Faster Capital](#)

[DiploWeb](#)

[The conversation](#)

Études de cas et exemples de réussite

[Bastø Fosen](#)

[YARA](#)